

LAPORAN PENGUJIAN KINERJA

(LOAD TESTING)

IDENTITAS PROYEK

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Monitoring dan
Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini
Berbasis Web

Klien : TK Al-Muhajirin Dotamana

Tim : IF-4PA-08

Metode Pengujian : Load Testing

Tools : Locust

Tanggal Pengujian : 21 Juni 2026

Penguji : Sabrina Rosa Salsyabilla - 3312401028
Marsha Olivia - 3312401006

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengujian kinerja (Load Testing) merupakan pengujian non-fungsional yang bertujuan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menangani sejumlah pengguna secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat responsivitas, stabilitas, dan kemampuan sistem dalam memproses permintaan pengguna saat diberikan beban tertentu.

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan Locust dengan mensimulasikan pengguna virtual yang mengakses beberapa endpoint utama sistem **SIMONEV** secara bersamaan. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa sistem dan memastikan sistem tetap berjalan dengan baik ketika diakses oleh banyak pengguna.

1.2. Tujuan Pengujian

Tujuan dilaksanakannya pengujian kinerja adalah untuk mengukur waktu respons sistem saat menerima permintaan pengguna, mengetahui kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan, mengukur tingkat kegagalan permintaan (failure rate), mengetahui kestabilan sistem ketika menerima beban tertentu, serta mengevaluasi performa sistem sebelum digunakan oleh pengguna dalam kondisi operasional yang sebenarnya.

1.3. Metode Pengujian

Metode yang digunakan pada pengujian ini adalah Load Testing. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan sejumlah pengguna virtual yang mengakses sistem secara bersamaan menggunakan aplikasi Locust.

Load Testing dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani beban normal yang diperkirakan terjadi pada saat sistem digunakan oleh pengguna. Selama pengujian berlangsung, beberapa metrik yang diamati meliputi jumlah request, waktu respon, request per second (RPS), dan tingkat kegagalan request (failure rate).

LINGKUNGAN DAN SKENARIO PENGUJIAN

2.1. Lingkungan Pengujian

Pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan (local environment) dengan spesifikasi sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Backend	Laravel
Frontend	Next.js
Database	MySQL
Web Server	Laravel Built-in Server (php artisan serve)
Tools Load Testing	Locust
Host	http://127.0.0.1:8000/api

2.2. Endpoint yang Diuji

Pengujian dilakukan terhadap beberapa endpoint yang mewakili fitur utama sistem SIMONEV.

No	Endpoint	Method	Fungsi
1	Login	POST	Autentikasi pengguna
2	Register	POST	Registrasi Akun Pengguna baru
3	Anak	GET	Menampilkan daftar data anak
4	Indikator	GET	Menampilkan daftar indikator penilaian
5	Pengumuman	GET	Melakukan pemesanan layanan

2.3. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan tiga skenario jumlah pengguna virtual yang berbeda.

Skenario	Jumlah User
Skenario 1	50
Skenario 2	100
Skenario 3	150

Setiap pengguna virtual akan menjalankan aktivitas berupa login, registrasi akun, melihat data anak, melihat indikator penilaian, dan melihat pengumuman sesuai task yang telah didefinisikan pada script Locust.

HASIL PENGUJIAN

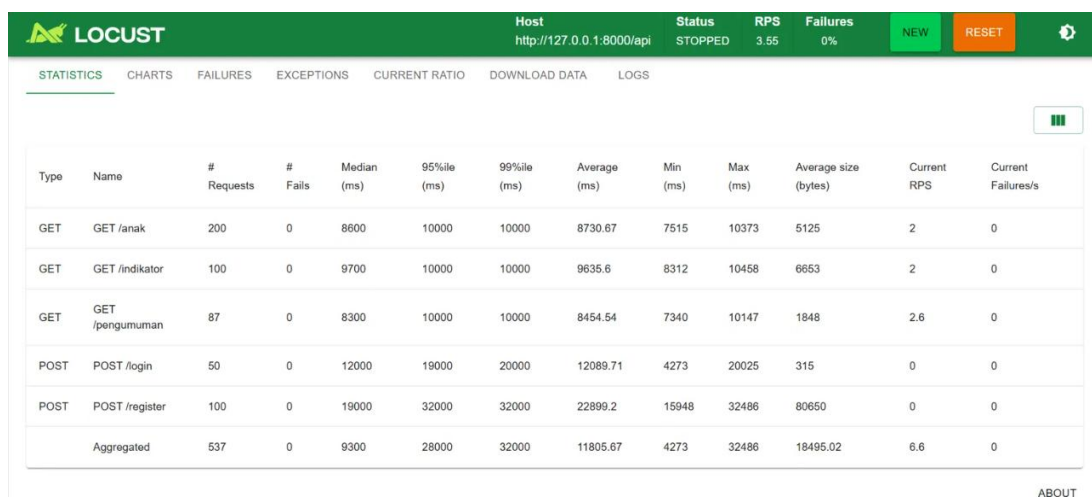
3.1. Hasil Pengujian Skenario 1 (50 User)

Konfigurasi

Parameter	Nilai
User	50
Spawn Rate	5 user/s
Durasi	3 menit

Hasil

Metrik	Hasil
Total Request	537
Average Response Time	11.805 ms
Median Response Time	9.300 ms
95th Percentile	28.000 ms
Maximum Response Time	32.486 ms
Request per Second (RPS)	6,6
Failure Rate	0%



The screenshot shows the Locust web interface with a green header. The top bar displays 'Host: http://127.0.0.1:8000/api', 'Status: STOPPED', 'RPS: 3.55', and 'Failures: 0%'. There are buttons for 'NEW', 'RESET', and a settings icon. Below the header, a navigation menu includes 'STATISTICS', 'CHARTS', 'FAILURES', 'EXCEPTIONS', 'CURRENT RATIO', 'DOWNLOAD DATA', and 'LOGS'. The 'STATISTICS' tab is active, showing a table of test results. The table has columns for Type, Name, # Requests, # Fails, Median (ms), 95%ile (ms), 99%ile (ms), Average (ms), Min (ms), Max (ms), Average size (bytes), Current RPS, and Current Failures/s. The data rows show individual test results for GET /anak, GET /indikator, GET /pengumuman, POST /login, and POST /register, along with an aggregated row. The aggregated row shows a total of 537 requests, 0 fails, a median response time of 9300 ms, a 95th percentile of 28000 ms, a 99th percentile of 32000 ms, an average response time of 11805.67 ms, a minimum of 4273 ms, a maximum of 32486 ms, an average size of 18495.02 bytes, a current RPS of 6.6, and 0 current failures.

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /anak	200	0	8600	10000	10000	8730.67	7515	10373	5125	2	0
GET	GET /indikator	100	0	9700	10000	10000	9635.6	8312	10458	6653	2	0
GET	GET /pengumuman	87	0	8300	10000	10000	8454.54	7340	10147	1848	2.6	0
POST	POST /login	50	0	12000	19000	20000	12089.71	4273	20025	315	0	0
POST	POST /register	100	0	19000	32000	32000	22899.2	15948	32486	80650	0	0
Aggregated		537	0	9300	28000	32000	11805.67	4273	32486	18495.02	6.6	0

ABOUT

Gambar 3.1 Hasil Load Testing 50 User

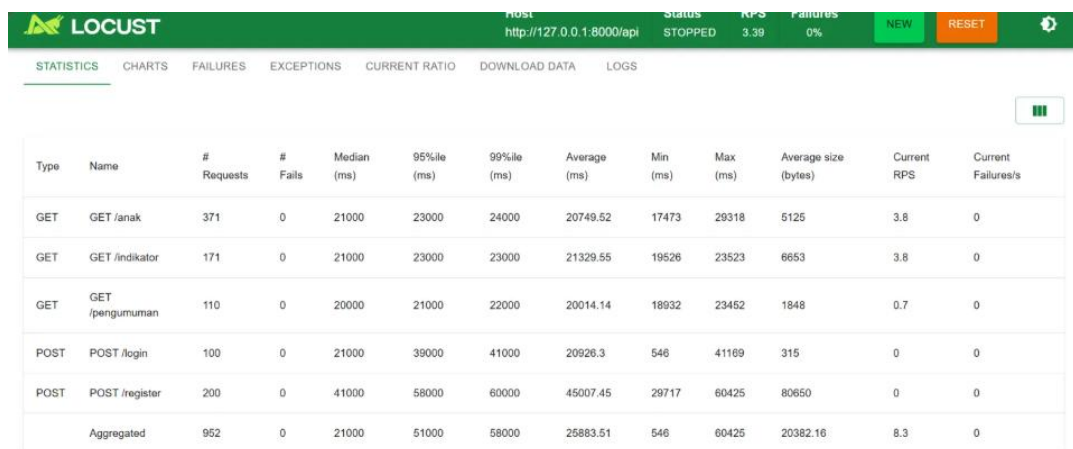
3.2. Hasil Pengujian Skenario 2 (100 User)

Konfigurasi

Parameter	Nilai
User	100
Spawn Rate	10 user/s
Durasi	3 menit

Hasil

Metrik	Hasil
Total Request	952
Average Response Time	25.883 ms
Median Response Time	21.000 ms
95th Percentile	51.000 ms
Maximum Response Time	60.425 ms
Request per Second (RPS)	8,3
Failure Rate	0%



Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95thile (ms)	99thile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /anak	371	0	21000	23000	24000	20749.52	17473	29318	5125	3.8	0
GET	GET /indikator	171	0	21000	23000	23000	21329.55	19526	23523	6653	3.8	0
GET	GET /pengumuman	110	0	20000	21000	22000	20014.14	18932	23452	1848	0.7	0
POST	POST /login	100	0	21000	39000	41000	20926.3	546	41169	315	0	0
POST	POST /register	200	0	41000	58000	60000	45007.45	29717	60425	80650	0	0
	Aggregated	952	0	21000	51000	58000	25883.51	546	60425	20382.16	8.3	0

Gambar 3.2 Hasil Load Testing 100 User

3.3. Hasil Pengujian Skenario 3 (150 User)

Konfigurasi

Parameter	Nilai
User	150
Spawn Rate	15 user/s
Durasi	3 menit

Hasil

Metrik	Hasil
Total Request	1200
Average Response Time	82.153 ms
Median Response Time	61.000 ms
95th Percentile	167.000 ms
Maximum Response Time	197.296 ms
Request per Second (RPS)	2.3
Failure Rate	0%

STATISTICS CHARTS FAILURES EXCEPTIONS CURRENT RATIO DOWNLOAD DATA LOGS												
Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	GET /anak	450	0	59000	63000	63000	58499.24	53081	64109	5125	2.3	0
GET	GET /indikator	150	0	61000	64000	64000	61862.38	58256	64168	6653	0	0
GET	GET /pengumuman	150	0	60000	62000	62000	59916.48	57840	62584	1848	0	0
POST	POST /login	150	0	89000	150000	155000	90518.82	26017	155808	315.1	0	0
POST	POST /register	300	0	114000	190000	196000	134714.76	107862	197296	80650	0	0
Aggregated		1200	0	61000	167000	191000	82153.11	26017	197296	23186.39	2.3	0

Gambar 3.3 Hasil Load Testing 150 User

3.4. Temuan dan Perbaikan Selama Pengujian

Selama pengujian kinerja berlangsung, ditemukan kendala pada endpoint input penilaian perkembangan anak (`POST /observasi/batch`) yang tidak berhasil dieksekusi selama pengujian berlangsung. Kendala tersebut terjadi karena proses pengambilan data anak dan indikator penilaian yang dilakukan secara berurutan dalam satu task menyebabkan endpoint `/observasi/batch` tidak sempat dieksekusi oleh pengguna virtual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyesuaian pada script Locust dengan memisahkan task pengambilan data pendukung dan task input penilaian agar dapat dieksekusi secara independen. Setelah perbaikan dilakukan, seluruh request berhasil diproses tanpa kegagalan dan nilai failure rate menunjukkan angka 0% pada seluruh skenario pengujian.

ANALISIS HASIL PENGUJIAN

4.1. Perbandingan Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Locust, diperoleh hasil pengujian pada tiga skenario beban yang berbeda, yaitu 50 pengguna, 100 pengguna, dan 150 pengguna virtual.

Parameter	50 User	100 User	150 User
Total Request	537	952	1200
Failure Rate	0%	0%	0%
Average Response Time (ms)	11.805	25.883	82.153
Median Response Time (ms)	9.300	21.000	61.000
95th Percentile (ms)	28.000	51.000	167.000
Maximum Response Time (ms)	32.486	60.452	197.296
Request per Second (RPS)	6,6	8,3	2.3

4.2. Analisis Waktu Respon

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata waktu respon sistem mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah pengguna virtual yang mengakses sistem secara bersamaan.

Pada skenario pertama dengan 50 pengguna virtual, rata-rata waktu respon sistem berada pada angka 11.805,67 ms. Ketika jumlah pengguna ditingkatkan menjadi 100 pengguna virtual, rata-rata waktu respon meningkat menjadi 25.883,51 ms. Selanjutnya pada skenario ketiga dengan 150 pengguna virtual, rata-rata waktu respon kembali meningkat signifikan menjadi 82.153,11 ms.

Peningkatan waktu respon tersebut menunjukkan bahwa beban kerja sistem bertambah seiring meningkatnya jumlah pengguna yang melakukan request secara bersamaan. Peningkatan yang cukup signifikan pada skenario 150 pengguna virtual merupakan kondisi yang wajar mengingat pengujian dilakukan pada lingkungan localhost dengan sumber daya perangkat keras yang terbatas. Meskipun demikian, seluruh endpoint yang diuji masih dapat memberikan respon dengan baik tanpa mengalami kegagalan layanan

4.3. Analisis Tingkat Kegagalan Request

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario menunjukkan nilai failure rate sebesar 0%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh request yang dikirimkan oleh pengguna virtual berhasil diproses oleh sistem tanpa menghasilkan error maupun kegagalan koneksi. Endpoint yang diuji meliputi proses login, registrasi akun, melihat data anak, melihat indikator penilaian, dan melihat pengumuman.

Nilai failure rate sebesar 0% menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat stabilitas yang baik dalam menangani beban hingga 150 pengguna virtual secara bersamaan.

4.4. Analisis Throughput Sistem

Throughput sistem diukur menggunakan metrik Request Per Second (RPS), yaitu jumlah request yang dapat diproses sistem setiap detik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai RPS berada pada kisaran 2,3 hingga 8,3 request per detik. Pada skenario 50 pengguna virtual diperoleh nilai RPS sebesar 6,6 request per detik, meningkat menjadi 8,3 request per detik pada skenario 100 pengguna virtual, kemudian turun menjadi 2,3 request per detik pada skenario 150 pengguna virtual.

Penurunan nilai RPS pada skenario 150 pengguna virtual menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pengguna virtual yang mengakses sistem secara bersamaan, semakin besar pula beban pemrosesan yang harus ditangani oleh server sehingga throughput sistem mengalami penurunan. Namun demikian, sistem tetap mampu memproses seluruh request tanpa kegagalan pada seluruh skenario pengujian.

4.5. Analisis Stabilitas Sistem

Selama proses pengujian berlangsung, sistem tidak mengalami kondisi crash, server error, maupun kegagalan layanan yang menyebabkan pengujian terhenti. Seluruh endpoint yang diuji tetap dapat diakses dan memberikan respon sesuai fungsinya masing-masing.

Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengguna virtual tidak menyebabkan peningkatan failure rate. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih mampu mempertahankan kestabilan layanan meskipun menerima beban yang lebih besar dibandingkan kondisi normal penggunaan.

Secara keseluruhan, sistem dapat dikategorikan stabil untuk menangani skenario pengujian hingga 150 pengguna virtual secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian kinerja (Load Testing) menggunakan aplikasi Locust, Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini (SIMONEV) berhasil menangani beban hingga 150 pengguna virtual secara bersamaan.

Pengujian dilakukan terhadap lima endpoint utama sistem yang meliputi login, registrasi akun, melihat data anak, melihat indikator penilaian, dan melihat pengumuman. Seluruh endpoint berhasil diproses dengan baik pada seluruh skenario pengujian tanpa mengalami kegagalan request, yang ditunjukkan oleh nilai failure rate sebesar 0%.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rata-rata waktu respon sistem meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna virtual. Pada skenario 50 pengguna virtual, rata-rata waktu respon berada pada angka 11.805,67 ms, meningkat menjadi 25.883,51 ms pada skenario 100 pengguna virtual, dan meningkat kembali menjadi 82.153,11 ms pada skenario 150 pengguna virtual. Peningkatan tersebut merupakan kondisi yang wajar mengingat pengujian dilakukan pada lingkungan localhost dengan sumber daya perangkat keras yang terbatas, sehingga hasil dapat berbeda ketika sistem dijalankan pada server produksi dengan spesifikasi yang lebih tinggi.

Nilai RPS yang diperoleh berada pada kisaran 2,3 hingga 8,3 request per detik, menunjukkan bahwa sistem masih mampu memproses request secara konsisten meskipun beban pengguna terus meningkat. Meskipun demikian, sistem tetap dapat beroperasi secara stabil tanpa mengalami crash maupun gangguan layanan selama proses pengujian berlangsung.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki tingkat stabilitas yang baik dan mampu menangani beban penggunaan secara bersamaan sesuai dengan skenario pengujian yang dilakukan.